

월간 국방과 기술

AESA 및 M-Scan, 전투기 레이더 사업에서 선점 경쟁



작성자 :

입력 2010-04-06 11:38:32

조회수 32422 | 댓글 2 | 추천 1

<Jane's International Defence Review>, 2010. 2.

제1차 세계대전(1914~1918) 기간 중 무기 동기화(Gun Synchronization)가 공중전에 대혁신을 일으킨 것과 같이, AESA(Active Electronically Scanned Array : 능동전자주사배열) 기술을 기반으로 한 전투기 사격통제 장치의 출현은 향후 10년간 비약적인 기술 발전을 가져올 것으로 기대하고 있다.

익히 알려진 AESA 기술 이점으로는 높은 신뢰성과 정비성, 단계적 기능축소(Graceful Degradation), 향상된 탐지 범위, 동시 다기능 그리고 표적탐지 후 통합센서를 향해 다가오는 이동체 예측, 재밍 및 통신 능력 등이 있다. 최근 가격 경쟁력이 높아진 AESA 기술은 오늘날 새롭게 등장하는 대부분의 전투기 사업 또는 경합에서

‘꼭 갖추어야 하는 요소’라 할 수 있다.

그럼에도 불구하고, ‘M-scan’으로 불리는 전통방식의 기계 조향식 레이더는 전 세계에 걸쳐 현재까지 운용되고 있는 수 천대의 전투기 레이더를 위한 지원 사업 때문에 여전히 중요한 부분을 차지하고 있다. 따라서 AESA 기술을 갈망하는 모든 운용자가 산업적 또는 정치적인 이유로 그 기술을 획득하기는 어려울 것이다.

■ 지배적인 US 레이더

미국 산업계는 ‘M-scan’ 및 ‘E-sacn’ 분야에서 핵심 역할을 하고 있다. 현재 운용중이거나 앞으로 출시될 관련 제품으로는 AN/APG-63(V)2/3, AN/APG-68(V), AN/APG-73, AN/APG-77, AN/APG-79, AN/APG-80, AN/APG-81, AN/APG-82, RACR(Raytheon Advanced Combat Radar : 레이티온 첨단 전투 레이더) 및 S ABR(Scalable Agile Beam Radar : 확장식 고속빔 레이더) 패키지 등이 있다.

우선 레이티온의 APG-63(V)2 및 (V)3 레이더는 F-15A/B/C/D 전투기를 위한 ‘M-sacn’ APG-63 레이더의 A ESA 파생형 기종이다. AIM-120 AMRAAM(Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile : 중거리 공대공 미사일)과의 운용성이 최적화된 (V)2 레이더에는 AESA 기술 이외에도 첨단 환경제어시스템 및 BAE 시스템 즈의 피아식별 하부체계가 통합되어 있다.

(V)3 기종은 AESA 빔-조향 제어 조립체, ‘M-sacn’ APG-63(V)1의 저전압 전원공급장치를 비롯한 새로운 배열의 전원공급장치, 레이더 프로세서 그리고 아날로그 신호 변환기 및 수신기/여자기를 갖추고 있다. 기능상으로는 공대공 전고도 동시 추적/표적획득 및 탐지범위 선택 기술이 접목된다. 또한 타격 임무를 위해서 공 대지 고정표적 이미징, 고해상도 표적 인지 및 무기지원 이미징, 지상 이동 표적 탐지/추적 그리고 해상 표적 탐지/추적 모드를 제공한다.



▲ F-15 A/B/C/D 전투기에서 운용되는 APG-63 레이더. 레이티온은 APG-63을 APG-63(V)2, (V)3로 업그레이드해 탐지거리와 이미지 구현력을 높이고 표적 탐지/추적 능력을 강화시켰다. (V)2 버전은 현재까지 18기의 미 공군 F-15C에 탑재되었다.

이러한 2세대 APG-63(V) 레이더 제품군은 공식적으로 APG-63(V)4로 알려져 있으며 APG-79 시스템의 타일식 AESA 기술이 접목된 APG-82로 완결된다. 운용 모드로는 대역내(in-band) 능동 재밍 및 통신 기능과 더불어 공대지 표적획득, 합성개구지상맵핑(Synthetic Aperture Ground Mapping), GMTI(Ground Moving Target Indication : 지상이동표적식별), 해수면 탐색, 공대공 SWT(Search-While-Track : 추적중탐색), 공대공 큐 탐색 및 무기지원 등이 있다.

지금까지 (V)2는 18기의 미 공군(USAF) F-15C 요격기에 탑재되었으며, (V)3는 싱가포르 공군의 F-15SG에서 운용된다. 또한 (V)2는 미 공군방위대(US Air National Guard)의 F-15C/D 개량사업에도 선정된 바 있다. APG-82는 USAF F-15E 전폭기에 신규 탑재될 예정이다.

노드롭 그루만의 'M-sacn' APG-68(V)는 전 세계 최신행 F-16 전투기에 탑재됨에 따라 여전히 의미가 있는 레이더로 인정받고 있다. 1980년대에 F-16의 MSIP(Multinational Staged Improvement Programme : 다국적 다단계 성능향상 프로그램)의 일환으로 처음 도입된 이 레이더는 (V)5, (V)9 및 (V)10 형상으로 진화되었다. 이 중 F-16 Block 50/52 항공기에 탑재되도록 설계된 (V)5의 PSP(Programmable Signal Processor: 프로그램 가능 신호처리기)에는 VHSIC(Very High Speed Integrated Circuit : 초고속집적회로) 기술이 접목되어 있다.

(V)9는 새롭게 개발된 F-16 블록 50을 설계 설계되었으며, 공식적으로 APG-68(V)XM으로 알려져 있다. 이 레이더는 고해상 SAR(합성개구레이더) 모드, 확장된 공대공 탐지범위, 2배 향상된 신뢰성 그리고 낮은 소유 비용이 포함된 다수의 기능 및 시스템 개선사항을 제공한다.

또한 PSP 처리량의 10배에 달하는 새로운 상용 COTS(off-the-shelf : 기성품) 개방 아키텍처 프로세서와 더불어 스트랩다운 관성항법장치를 갖추고 있으므로 SAR 모드 도입이 용이하다. 지원 부문에 있어, 하드웨어는 야전 정비가 필요 없으며 결함분리를 쉽게 수행할 수 있다.

특히 (V)9는 첨단 공대공 전투를 지원하며, AN/ALQ-131, AN/ALQ-165 및 기타 전자전 시스템 연결과 더불어 AIM-9X 및 AIM-120 미사일, JHMCS(Joint Helmet Mounted Cueing System : 통합 헬멧장착 시현장치), 'J'-시리즈 스마트탄, 라이트닝 II(Litening II) 정찰 포드 그리고 기타 전자-광학 표적획득 포드와 호환된다. 새로운 확장형 탐색 모드($\pm 60^\circ$ 스캔)는 레이더의 기존 공대공 모드를 대체하며, 다중-표적 스캔 및 최대 4개의 도시 표적획득을 가능하게 한다.

최신행 기종인 APG-68(V)10은 USAF의 F-16 Block 50/52를 위해 개발되었으며, (V)9를 기반으로 33% 향상된 공대공 탐지범위, 높은 신뢰성 그리고 고해상도 지상 맵핑 능력을 제공한다. 최초 계획된 대로, (V)10은 240기의 USAF 항공기 탑재용으로 개발되었다. USAF 이외에도 바레인 공군(AN/APG-69(V)4), 이집트 공군

(APG-68(V)8), 그리스 공군(APG-68(V)5 및 (V)9), 이스라엘 공군(APG-68(V)9), 대한민국 공군(APG-68(V)7), 파키스탄 공군(APG-68(V)9) 그리고 터키 공군(APG-69(V)9)이 운용하는 F-16에도 탑재된다.

■ 디지털 업그레이드된 레이더

F-16과 APG-68과의 관계처럼, F/A-18C/D ‘M-scan’ 표준 레이더는 여전히 레이티온의 AN/APG-73이 차지하고 있다. APG-73은 초기 AN/APG-65 모델의 완전 디지털 업그레이드 기종으로서 새로운 다기능 데이터/신호 처리기, 전원공급장치 및 수신기/여자기를 갖추고 있다. 그 이외에 개량된 사항으로는 향상된 메모리 및 대역폭, 주파수 가변기능, 높은 아날로그/디지털 샘플링 속도, 개선된 도플러 해상도 그리고 강화된 전자 방해 방어책 능력 등이 있다.

레이더의 프로그램 가능 데이터/신호 처리기는 모드 및 안테나 통제, 표적 추적 및 시험 처리 기능을 제공할 수 있는 듀얼 1750A 컴퓨터로 구성되며, 소프트웨어 변경을 통해 새로운 무기 및 전술에 적용시킬 수 있다. 200만 ips(instruction/sec)의 속도로 작동하는 이 장치는 200만 단어 펌 데이터(firm data) 메모리 및 256,000 16비트 작업 데이터 메모리를 갖추고 있다. 신호 처리 장치는 4Mbit의 벌크 메모리를 보유하고 있으며, 멀티칩 게이트 어레이(multichip gate array)를 활용함으로써 처리속도는 6,000만 ops(operation/sec)로 높아졌다.

AN/APG-65의 TWT(Travelling Wave Tube : 진행파관) 송신기 및 안테나는 그대로 유지되는 반면, 센서의 수신기/여자기는 AESA 통합에 필요한 회로 및 입출력 인터페이스를 갖추고 있다. 모션 감지 하부체계, 스트레치 파형 발생기(Stretch Waveform Generator) 및 SIR(‘Special’ test equipment, Instrumentation and Reconnaissance : ‘특수’ 시험장비, 계측 및 정찰) 모드가 통합될 경우, APG-73은 고해상도 지상 맵을 생성할 수 있으며, 이미지 상관관계 알고리즘(Image Correlation Algorithms)을 사용하여 무기 지정 정확성을 향상시킬 수 있다.

APG-73 다중모드 레이더는 호주, 캐나다, 핀란드, 말레이시아, 스위스 및 미국 해군/해병대가 운용하는 F/A-18C/D/E/F 항공기에서 운용되고 있다.

레이티온의 APG-79 AESA 레이더는 F/A-18E/F 다목적전투기(EA-18G 포함)에 탑재를 목표로 개발되었다. 이 패키지에는 능동배열안테나, 수신기/여자기, CISP(Common Integrated Sensor Processor : 공통 통합 센서 프로세서), RPS(Radar Power Supply : 레이더 전원공급장치) 그리고 틈새 움직임을 보완할 수 있는 MSS(Motion Sensor Sub-system : 모션 센서 하부체계)가 포함되어 있다.



▲ APG-79 AESA 레이더는 F/A-18E/F 다목적 전투기에 탑재하기 위해 개발되었다.

이 중 능동배열안테나란 6세대 TRM(Transmit/Receive Module : 송수신 소자) 사용을 의미한다. 이는 광대역 다기능 장치로서 공대공, 공대지 및 전자전 모드를 위해 다양한 파형을 지원한다.

레이더의 수신기/여자기는 4 채널 및 프로그래밍 파형 발생기를 갖추고 있으며, 광대역, 주파수 가변기능 및 저소음/스퓨리어스(spurious) 기능을 제공한다. CISP는 COTS 기반의 파워 PC 모듈식 설계로서 개방 시스템 아키텍처 및 소프트웨어 분리를 통해 진부화(obsolescence)를 완화시킨다. 레이티온에 따르면, APG-79의 내고장성(fault-tolerant) RPS는 모듈식 송수신기 아키텍처를 위해 특별히 설계된 것이라 한다.

레이더의 공대공 능력은 승무원의 작업부하를 낮추는 동시에 최장거리 표적획득이 가능하나, 지상에 대한 세부정보 능력은 다소 낮은 편이다. 공대지 모드에는 고해상도 지상 맵핑이 포함되며, 인터리브(interleave) 기능이 가능하다. 기타 시스템 특성으로는 자체시험기능(현장교환가능모듈 수준까지) 그리고 송수신 소자 결함이 발생한 경우를 대비한 단계적 기능축소 기능이 있다.

APG 제품군 중 하나인 노드롭 그루만의 APG-80 AESA는 아랍에미리트 공군이 운용하는 F-16E/F 탑재를 위해 특별히 설계되었다. 이 레이더의 특성에는 확장된 탐지범위, 140도 추적, 자동 지형추적, 고해상도 SAR 모드, 20개 표적 다중추적 능력 및 500시간에 이르는 고장간 평균시간 등이 포함된다.

F-22의 노드롭 그루만/레이티온 APG-77은 미국의 첫 1세대 AESA 전투기 레이더라 할 수 있다. APG-77(V)1은 4세대 시스템으로 분류되며, 새로운 소프트웨어를 통해 공대지 운용 모드를 제공한다. 또한 자동표적탐지 및 식별, 이미지 지역-등록(디지털 지형 고도 데이터로 3-D 투시도를 제공하며 표적-위치 오류를 최소화함), GMTI 및 3m 해상도의 원거리 합성개구영상 그리고 공중(air-track) 업데이트 능력 등을 제공한다.

APG-77(V)1은 APG-80 및 -81 레이더의 구성요소를 모두 포함하고 있으나, 부품수, 특히 AESA에 사용된 송수신 소자 수를 최대 75% 줄임으로써 생산 및 정비 비용 절감에 일조하고 있다.

F-35 JSF를 위해 설계된 노드롭 그루만의 APG-81 레이더는 최첨단 공중 사격통제 AESA 기술의 집약체라 할 수 있다.

이 레이더는 기존의 재래식 레이더 기능뿐만 아니라 전자전 능력도 제공하며, F-35에 탑재됨으로써 항공기의 전자-광학 표적획득 및 경계시스템과 연계되어 전체 센서부의 필수요소를 형성한다. F-35 개발 프로그램이 성공적으로 완료된다는 가정 하에 적어도 2,000기의 항공기가 APG-81을 탑재하게 될 것으로 예측하고 있다.

■ SABR VS RACR

AESA 기술에 대한 현재 관심으로 예측할 수 있듯이, 미국 산업계는 레이더 기술을 ‘M-scan’에서 ‘E-sca

n'으로 개량하는 사업, 특히 F-16 개량에 중점을 두어왔다.

이를 위해, 노드롭 그루만은 최신 레이더 시장에서 RACR 체계와 경합할 수 있는 SABR을 개발했다.

레이티온의 X-대역 RACR은 '4세대 전투기를 위한 5세대 센서'를 제공하는 레이더로서 F-16A/B/C/D 및 F/A-18A/A+/B/C/D 항공기를 포함한 다양한 종류의 제트 항공기 성능개량을 위해 설계되었다.

이 레이더는 기존의 전원공급장치와 기타 하부체계를 사용하는 대체 시스템으로 고안된 것이다. RACR의 냉각은 액체-공기 열 교환장치를 통해 이루어지며, 레이티온은 기존의 'M-scan' 레이더와 비교했을 때 이 시스템이 성능면에서 3배, 신뢰도에서 10배 상승할 것으로 믿고 있다.

최초, SABR은 새롭게 제작되는 F-16에 탑재되고 기존의 F-16A/B/C/D 항공기 성능개량을 위해 설계되었다.

노드롭 그루만은 이를 AESA 조립체 및 REP(Receiver/Exciter/Processor : 수신기/여자기/처리기)가 통합된 "6-세대" 센서로 묘사하고 있다.

시스템 냉각은 펌프와 필터가 설치된 열교환기 그리고 안테나 전력 전환장치로 이루어진다. 새로운 장비 탑재를 위해서는 기존 레이더의 처리기, 수신기/여자기, TWT 송신기, 안테나 조립체 및 장비 렉 제거가 요구된다.

SABR은 F-16의 규정된 전력 및 냉각 범위를 따르므로 기존의 파일럿/항공기 인터페이스를 지원하기 위한 어떠한 구조적 개조도 요구하지 않는다. 무게 또한 대체 센서보다 비교적 가볍다. SABR 운용 모드로는 자동 공대공 설정, 섹터 및 큐 탐색, 공중 전투, 다중-표적 추적 및 AIM-120 지원 등이 포함된다.

공대지 기능에는 일반적인 지상 맵핑, GMTI, 표면 방사체(surface emitter) 및 공대지 탐지를 제공한다. 추가 능력으로는 전자전 지원 및 고속 데이터 통신을 비롯하여 항법 지원, 시스템 상태 및 보정 모니터링 등이 포함된다.

■ 유럽형 옵션

닷소(Dassault)의 라팔(Rafale) 및 유로파이터(Eurofighter)의 타이퐁(Typhoon) 전투기를 위해 유럽의 전투기 사격통제 AESA 능동 레이더는 현재 셀렉스 갈릴레오(Selex Galileo)의 빅센(Vixen) 아키텍처 그리고 'M-scan'/수동 'E-scan'을 능동 'E-scan' 패키지로 업그레이드 하는데 초점을 두고 있다.

사브 마이크로웨이브(Saab Microwave)의 PS-05/A는 JAS 39 그리펜(Gripen)에 탑재되며, 기본으로 25kg의 안테나/플랫폼 조립체, 73kg의 수랭식 TWT 전력증폭기/송신기, 32kg의 소프트웨어 제어식 여자기/수신기 및 23kg의 신호/데이터 처리기로 구성되어 있으며, 모든 장치는 자체고장진단 기능을 가지고 있다.



▲사브의 JAS 39 그리펜 전투기에 탑재되는 PS-05 도플러 빔 정밀주사 레이더

신호 처리는 프로그램이 가능하고, 레이더는 공대지 탐지, 도플러 빔 정밀주사(Doppler beam sharpening), 중·저·고 펄스-도플러 및 스포트라이트(spotlight)를 포함하는 다양한 파형과 함께 저·중·고 PRF(Pulse Repetition Frequency : 펄스반복주파수)를 사용한다.

PS-05/A에는 비화갈륨 전계 효과 칩 트랜지스터(gallium arsenide field-effect chip transistor), 산화알루미늄 기판(aluminium oxide substrates)의 박막(thin film), 고밀도 아날로그/디지털 패키징, 다층 후막(thick-film) 요소, 초고주파용 집적회로(microwave integrated circuitry) 및 응용주문형 집적회로(application-specific integrated circuitry)를 포함한 다양한 최신 구성품 기술을 채택하고 있다. 획득된 데이터는 전방시현(head-up display) 및 하방시현(head-down display) 장치를 통해 조종사에게 전시된다.

PS-05/A는 수차례의 반복 작업을 거쳐 지금의 Mk 3 및 4 형상으로 진화되어 왔다. Mk 3에는 머큐리(Mercury) 처리기 기반의 신호/데이터 처리기가 통합되어 있으며 공대지 탐지, BVR(Beyond Visual Range : 가시거리 밖) 미사일 데이터링크, 단거리 자동 표적 획득, GMTI/표적 추적, 해상 모드, SAR 및 다중표적 TWS를 포함한 다양한 운용 모드를 제공한다.

레이더의 BVR 미사일 데이터링크 기능은 AIM-120B 및 메테오(Meteor) 미사일 모두를 제어할 수 있으며, 그리펜의 OFP(Operational Flight Programme : 비행제어) 소프트웨어 표준 E18.3(헝가리 항공기), E18.7(체코 항공기) 및 E18.9(스웨덴 항공기)에 부합한다. 중간 공대지 OFP 업데이트(E19)는 PS-05/A Mk 3가 탑재된 남아공 그리펜에 적용되는 것으로 알려져 있다.

PS-05/A Mk 4는 정밀 타격과 근접 항공지원에 초점을 둔 공대지 기능을 흡수한 스웨덴 유일의 개발품이다. 이는 그리펜의 E20 OFP와 조합을 이루며, 하드웨어 및 소프트웨어 변경이 이루어졌다. 세부 운용 모드로는 추가 신호 처리, 고주파 신호 발생 및 향상된 GMTI/표적 추적이 포함된다.

캡터(Captor)는 영국 셀렉스 갈릴레오를 중심으로 이탈리아 셀렉스 갈릴레오, EADS Defense Electronics 그리고 인드라(Indra)로 구성된 컨소시엄에 의해 전 타이푼 항공기에 표준으로 탑재되는 펄스-도플러, 다중 모드, ‘M-scan’ 레이더로 개발되었다.

타이푼의 공중우세 임무와 함께 캡터는 탐지, 식별, 우선순위설정 그리고 적의 무기체계 사거리보다 우수한 표적교전을 위해 최적화된 장비다. 이 레이더에는 자체시험기능과 “지능형 자동화” 능력을 보유하고 있으므로 항공기의 1인 파일럿을 위해 업무부하를 줄일 수 있다.

또한 소프트웨어를 이용한 트랜스듀서-컴퓨터 아키텍처를 채택하고 있으므로 계산복잡성(complexity)을 달성하고 특정 임무에서 자동으로 최적화가 이루어지는 다양한 파형(저·중·고 RPF)을 사용할 수 있다. 그리고 다중-표적 TWS 기능을 자동으로 운영할 수 있다.

이 레이더는 최소한의 손실로 높은 출력을 낼 수 있도록 설계된 개구경(aperture)을 통해 전송 임무를 수행하며, 단일 공중 표적 추적, 해수면 탐색, GMTI, 공대지 추적, 실제 빔 지형조사(real beam map), 대지회피(terrain avoidance), 공대지 탐지 및 정밀 속도 업데이트를 포함한 다양한 모드로 작동한다.

기본적인 캡터의 무게는 193kg에 달하며, 6개의 LRU(line replaceable unit : 현장교환품목) 패키지로 구성된 61개의 SRI(shop-replaceable item : 야전교환품목)로 이루어져 있다. 이 레이더는 표면실장부품(surface-mounted device) 및 VLSI/ASIC(Very Large Scale Integration/Application Specific Integrated Circuit : 초고밀도 집적회로/응용주문형 집적회로) 기술을 사용하는 동시에, 수신기에는 다중 채널, 광대역 주파수 가변기능(wideband frequency agility), 파형 변화/표면 음파 분산/비분산 필터 그리고 처리기 제어식 보정 기능이 통합되어 있다.

송신기는 내장형 컴퓨터, 전자정류(electronically commutated) 직류 모터 드라이브, 하이브리드 스위치 모드 공급장치, 전력 증폭장치 및 집진기 결합 공진기 TWT(collector-coupled cavity TWT)를 포함하고 있다.

■ 미래형 캡터

유로레이더(Euroradar) 컨소시엄은 3차 타이푼 및 수출용 항공기를 위한 첫 레이더로 CAESAR(Captor Active Electronically Scanned Array Radar : 캡터 능동전자주사배열 레이더) 시연기종을 개발했다.

조만간 라팔의 RBE2(Radar ? Balayage Electronique 2 : 2축 전자주사레이더) 계획을 위한 탈레스의 AESA 업그레이드 사업도 진행된다.

안테나, TWT 송신기, 수신기 및 처리기로 구성된 RBE2는 수동전자주사 방식을 사용하며, “독자적인” 빔-조향 렌즈 배열을 채택하고 있으므로 광대역 조사기(illuminator)는 레이더 빔의 초점을 생성할 수 있다. RBE2는 공대공, 공대지 및 해상 운용 모드를 제공하며, 탈레스는 그들의 AESA 구성이 우수한 정비성, 고해상도 이미지 및 전자 방해책 그리고 독립적인(non-co-operative) 표적 인식 능력과 더불어 기존의 모델에 비해 40% 높은 탐지 범위를 제공한다고 주장하고 있다.



▲F/A-18F Block II Super Hornet 전투기. 최근 호주 공군이 발주한 24대의 F/A-18F Block II형에는 APG-79 AESA(Active Electronically Scanned Array) 레이더가 장착되고 2011년까지 인도될 예정이다. 이 다목적 전투기는 제공임무와 정밀유도무기에 의한 주야간 타격임무, 적 방공망 제압, 해상타격, 정찰 등의 임무를 수행할 수 있다.

그러나 유럽의 AESA 사격-통제 레이더 사업에서 셀렉스 갈릴레오의 빅센(Vixen)이 운용 및 개발 면에서 가장 높은 수준을 보유하고 있는 것으로 고려된다.

X-대역 빅센 레이더는 확장성(scalable)을 보유한 제품으로서 공통 TRM 및 공통 수신기/처리기에서 가장 우수한 기술을 사용하고 있다. 셀렉스는 자체 TRM 칩 세트(비화갈륨)를 설계했으며 97%의 초기 성공률로 자체적으로 소자를 제작하고 있다.

현재 셀렉스는 빅센 500 및 빅센 1000 모델에 대한 홍보를 펼치고 있다. 빅센 500은 미국 세관 및 국경 보호국(Customs and Border Protection)이 운용하는 세스나 550 ‘요격기’ 탑재를 위해 미 국토안보부(US Department of Homeland Security)에 의해 선택되었으며, 빅센 1000은 그리펜 NG 무기체계의 일부를 형성하는 ES-05 레이번(Raven) AESA 레이더 기반이 된다.

빅센 레이더에는 서로 연결된 도파관(waveguides)이 존재하지 않으며, 직접 디지털 파형합성(direct digital synthesis)으로 발생된 펄스 압축 파형(pulse compressed waveforms)을 사용한다. 이 레이더는 BVR 미사일과 호환되며 개방형 아키텍처인 COTS 기반의 처리기 카드를 활용한다.

빅센 1000에서 AESA는 RCS(Radar Cross Section : 레이더 반사면적)를 줄이는 동시에 배열 범위를 극대화시킬 수 있도록 후방으로 30도 기울어져 있으며, 탐지 영역을 최대한 활용하기 위해 전자식 구동 경사판(swash-plate)에 탑재된다. 고정식 AESA가 방위각 $\pm 60^\circ$ 탐지범위를 제공하는데 반해 빅센 1000은 $\pm 100^\circ$ 도를 제공할 수 있다. 빅센 500과 관련하여 획득 가능한 기술적 이점으로는 1,000시간 이하의 평균 고장간 시간, 3m SAR 해상도, 46.3km 이상의 추적능력, 64.8km 밖에서 표적 탐지 그리고 “즉각적인” 빔 스위칭을 포함한 다양한 공대공/공중전투/공대지 운용모드 등이 있다.



▲전투기 레이더는 공대공/공대지 임무 및 전투기들간 커뮤니케이션 활용 등 다양한 운용모드를 지원한다.

■ 러시아 상황

러시아의 첨단 사격-통제 레이더 역시 새로운 MiG-29/-35 및 Su-27/-30/-35 전투기 그리고 기존 항공기의 개량사업에 등장했다. 현재 NIIP는 N001 Mech(NATO 'Slot Back') 센서 제품군을 생산하고 있으며, 파조트론-NIIR(Phazotron-NIIR)은 주크(Zhuk) 시리즈를 제안하고 있다. 기본형 N001은 펄스-도플러 레이더로서 'M-scan' 트위스트 카세그레인(Cassegrain) 안테나를 사용하며 중·고 PRF 모드, 100시간의 평균고장 간 시간 그리고 3m² RCS 표적에 대해 최대 100km 정면 탐색 범위를 제공한다. 탑재 항공기로는 Su-27, Su-30MKK(N001VE) 및 Su-30MK2(N001VEP)가 있다.

이 업체는 Su-27SM2 및 수출용 Su-35 항공기를 위해 X-대역 N135 Irbis를 통합한 기계식/수동 전자주사 센서를 개발했다. 이는 Su-30MKI의 N011M 'Bars' 레이더의 "연장선"으로 알려져 있다. Irbis-E 수출용 형상에서 레이더는 TWS 모드에서 최대 30개의 표적을 처리할 수 있으며 또한 400km 거리에서 3m² RCS 표적을 탐지할 수 있다.

N010으로 알려진 기본형 주크는 슬롯형 배열(slotted-array) 평판 안테나 조립체, 수신기, 제어장치, 데이터/신호 처리기, 동기화 장치, 전원공급장치, 여자기, 송신기 그리고 일명 "TV-former"라 불리는 장치로 구성되어 있다.

이 레이더는 15가지의 공대공 및 공대지 운용 모드를 제공하며, Kh-31A, R-27R1, R-27T1, R-37E 및 RW-AE 미사일 타입과 호환된다. 후속 기종으로는 중국 J-8B 전투기 초도 제품에 장착되는 Zhuk-8-II 파생형 레이더, 1,064개의 송수신 소자(TRM)로 구성된 AESA 장착형 Zhuk-AE, Zhuk-ME/MFE 그리고 Zhuk-MSE가 있다.

이 중 Zhuk-ME/MFE 레이더는 슬롯형 배열(ME 파생형) 또는 전자주사위상배열(MFE) 안테나, 수랭식 TWT 송신기, 여자기, 3채널 마이크로파 수신기 그리고 프로그램이 가능한 신호 및 데이터 처리기로 구성되어 있다.

MiG-29K 및 -29SMT와 같은 항공기 탑재를 최초 목표로 했던 Zhuk-ME는 동시에 4개의 표적을 처리할 수 있으며, 적어도 18가지의 공대공 및 공대지 운용 모드를 제공한다.

Zhuk-MSE는 Su-30MKK3 항공기와 연관되어 왔으며, "수호이 중심의" 파생형 Zhuk-M으로 설명될 수 있다. 이 레이더는 평판 안테나를 갖추고 있으며 3m SAR 및 지형 추적 모드를 제공한다.

전반적으로 전투기 레이더 시장은 성능 개량이든, 또는 신규 개발이든, 혼잡한 상황이다. 곧 진행되는 인도의 중형다목적전투기(MMRCA) 경쟁사업(126기 항공기), 브라질의 F-X2 전투기 경쟁사업(최대 120기 항공

기) 그리고 80대의 차세대 전투기를 획득하는 일본의 F-X 사업의 획득 절차에 많은 이들이 주목하게 될 것이다.

<국방과 기술> 2010년 4월호

목록

댓글 2 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



지유아비 (218.145.xxx.xxx)

2014-04-01 17:30:55

오 잘봤습니다..많은 도움이 되었네요..
땡칠이님의 시리즈를 먼저 공부하고 이 최신 경향을 숙독하면 좋을 듯..

0



유현영 (218.145.xxx.xxx)

2010-04-08 17:34:26

F-15K에도 AESA레이더좀.....ㅠㅠ

0

<< < 1 > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | | |
|---|------|---|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 [에어포스 언박싱] 하늘이 좁다... KF-21, 지상 정... | 1 댓글 | 6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요... | 11 이지스구축함 '정조대왕' 전력화 마치고 작전 배치 | |
| 2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초 자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함 | | 7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한... | 12 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외· | |
| 3 KF-21 개발 비행시험 성료...양산 1호기 공군 인도 눈앞 | | 8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km 달해 유럽 전역·중국 내륙까지 ... | 13 국방과학연구소, KF-21 대해 모드 성능 검증 착... | |
| 4 北 24시간 실시간 감시...국산 중고도 정찰 무인기 'MUAV' 1호기 출고 | | 9 "이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼"...한화에어로, '마... | 1 댓글 | 14 현대로템, 중동 겨냥한 '첫 출하...방위사업법 개 |
| 5 "폴란드형 K2 전차 보러오세요"...현대로템, 동유... | 1 댓글 | 10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도...사상 최대 기록 | 15 '해병의 첫 코뿔소' 현대로템, 장애물개척전차 해... | |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작



2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내



3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진



5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 '하늘의 지휘소' 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.